



Escola Estadual de Educação Profissional

GUIOMAR BELCHIOR AGUIAR

NOTA

NOME: _____ SÉRIE/CURSO: _____

PROFESSOR: _____ DATA: ____/____/2025

Programação Orientada a Objetos | 3º Per. 2025 - 2ª Cham. | Curso Técnico em Des. de Sistemas

Q.1) “O desenvolvimento orientado a objetos é um paradigma de programação que organiza o software em torno de objetos, que são representações de coisas ou conceitos do mundo real ou abstrato. Esses objetos contêm dados (chamados de atributos ou propriedades) e comportamentos (chamados de métodos ou funções), reunindo ambos em uma única entidade.”
Fonte: Adaptado de Wazlawick, R. S. Análise e projeto de sistemas de informação orientados a objetos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

Qual dos seguintes conceitos não é fundamental para o desenvolvimento orientado a objetos?

- a) Encapsulamento de detalhes de implementação.
- b) Herança de propriedades e métodos.
- c) Polimorfismo de assinatura de métodos.
- d) Abstração de interfaces de aplicação.
- e) Recursão de métodos e funções.

Q.2) Observe a frase com relação à orientação a objetos: “Podemos definir como _____ quando temos métodos exatamente iguais (nome, retorno e parâmetros), porém em classes diferentes, um método na classe pai e outro método na classe filho.”. Marque a alternativa correta que completa a frase.

- a) polimorfismo.
- b) sobrecarga.
- c) herança.
- d) construtor.

Q.3) Observe a frase com relação à orientação a objetos: “Podemos definir como _____ quando temos dentro da mesma classe métodos com o mesmo nome, porém com retorno e/ou parâmetros diferentes, tanto em quantidade como em tipo de dados.”. Marque a alternativa CORRETA que completa a frase.

- a) polimorfismo.
- b) sobrecarga.
- c) herança.
- d) construtor.

Q.4) A Orientação a Objetos é um paradigma que tem evoluído, principalmente em questões voltadas para segurança e reaproveitamento de código, constituindo um padrão de desenvolvimento seguido por diversas linguagens, como C# e Java. Entre os princípios da Orientação a Objetos, um representa uma das principais técnicas que define esse modelo de programação, tratando de um dos

elementos que adicionam segurança à aplicação, pelo fato de esconder as propriedades, criando uma espécie de caixa preta, sendo sua implementação baseada em propriedades privadas, ligadas a métodos especiais chamados getters e setters, significando que os detalhes internos do funcionamento de um objeto são escondidos do mundo exterior, exibindo apenas a interface. Um segundo princípio consiste na alteração do funcionamento interno de um método herdado de um objeto pai, permitindo a um único método executar diferentes comportamentos baseados no objeto. Esses dois princípios são denominados, respectivamente:

- a) encapsulamento e polimorfismo
- b) encapsulamento e herança
- c) abstração e polimorfismo
- d) abstração e herança

Q.5) Uma classe definida por meio de herança de outra classe é chamada de subclasse. Por outro lado, uma classe da qual a subclasse é derivada é a sua superclasse. Sobre as diferenças entre uma superclasse e suas subclasses, analise as assertivas abaixo:

I. A subclasse pode utilizar um método herdado da superclasse, desde que não mude o comportamento do método.

II. Uma subclasse não pode adicionar métodos àqueles herdados da superclasse.

III. Uma subclasse não pode ser diferente de sua superclasse.

Quais estão INCORRETAS?

- a) Apenas I.
- b) Apenas III.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

Q.6) O que significa herança em Programação Orientada a Objetos?

- a) O reaproveitamento de código entre classes, onde uma classe base compartilha características com classes derivadas.
- b) O uso de métodos com o mesmo nome, mas com assinaturas diferentes.
- c) O armazenamento de atributos protegidos contra modificações externas.
- d) A exclusão automática de objetos que não estão mais em uso.
- e) A conversão de um tipo de objeto em outro tipo

dentro do programa.

Q.7) Na programação orientada a objetos, um dos conceitos mais importantes é o de encapsulamento, essencial para garantir a segurança e a integridade dos dados. Esse recurso provê

- a) restrição do acesso direto aos dados internos de um objeto, expondo apenas os métodos desejados para manipulá-los.
- b) capacidade de uma classe herdar atributos e métodos de outra classe.
- c) capacidade de um método se comportar de formas diferentes, de acordo com o objeto que o invoca.
- d) processo de criação de novas classes com base em classes existentes, sem alterações.
- e) técnica de dividir um programa em funções e procedimentos menores para facilitar o desenvolvimento.

Q.8) Imagine um sistema simples de loja virtual, que precisa controlar produtos. Cada produto possui nome, preço e quantidade em estoque. Desenhe o diagrama de classes UML correspondente a esse cenário, seguindo práticas do Model-View-Control (MVC).

Identifique claramente:

- As classes do sistema;
- Seus atributos;
- Possíveis métodos básicos.